

Особенности применения паттернов проектирования при разработке веб-приложений на JavaScript для автоматизации проектирования ПО с помощью генеративного искусственного интеллекта

Студент: Трифонов Д.С.

Группа: 12-25РПм

Руководитель: Ю.В.Криницкий

Херсон - 2026



Цель и задачи практики

Изучение особенностей применения паттернов проектирования при разработке веб-приложений на JavaScript

Задачи

- Провести анализ современных паттернов проектирования
- Изучить особенности их применения в веб-разработке
- Систематизировать собранные материалы
- Подготовить выводы по результатам исследования
- Оформить отчет и подготовиться к итоговой защите



Актуальность темы

Почему тема актуальна

- Рост сложности современных веб-приложений
- Необходимость создания масштабируемой архитектуры
- Использование JavaScript в клиентской и серверной разработке
- Развитие генеративного искусственного интеллекта для автоматизации проектирования ПО
- Паттерны проектирования помогают создавать качественный и поддерживаемый код



Выполненные работы в ходе практики

Основные этапы работы

- Изучение программы практики и методических рекомендаций
- Анализ научной и технической литературы
- Сбор и систематизация материалов
- Исследование паттернов проектирования
- Анализ примеров реализации
в современных JavaScript-фреймворках
- Подготовка итогового отчета и материалов для защиты



Изученные паттерны проектирования

Рассмотренные паттерны

- **Singleton** - Единственный экземпляр объекта
- **Factory** - Создание объектов через общий интерфейс
- **Observer** - Организация взаимодействия между компонентами через подписки
- **Module** - Инкапсуляция логики и данных
- **MVC** - Разделение приложения на модель, представление и контроллер



Применение паттернов в JavaScript

Практическое значение

- Повышение читаемости кода
- Снижение связности компонентов
- Упрощение сопровождения проекта
- Повышение масштабируемости приложений
- Улучшение архитектурной организации программного обеспечения



Связь паттернов проектирования и ИИ

Генеративный искусственный интеллект в разработке ПО

- Автоматическая генерация программного кода
- Ускорение проектирования архитектуры приложений
- Формирование типовых программных решений
- Использование паттернов как основы качественной генерации кода
- Повышение эффективности разработки программных систем



Полученные результаты

В ходе практики

- Проведен анализ паттернов проектирования
- Изучены особенности их применения в веб-приложениях
- Систематизирован научно-технический материал
- Подготовлены материалы для будущей ВКР
- Сформированы выводы

по эффективности использования паттернов



Сформированные компетенции

В результате практики сформированы компетенции:

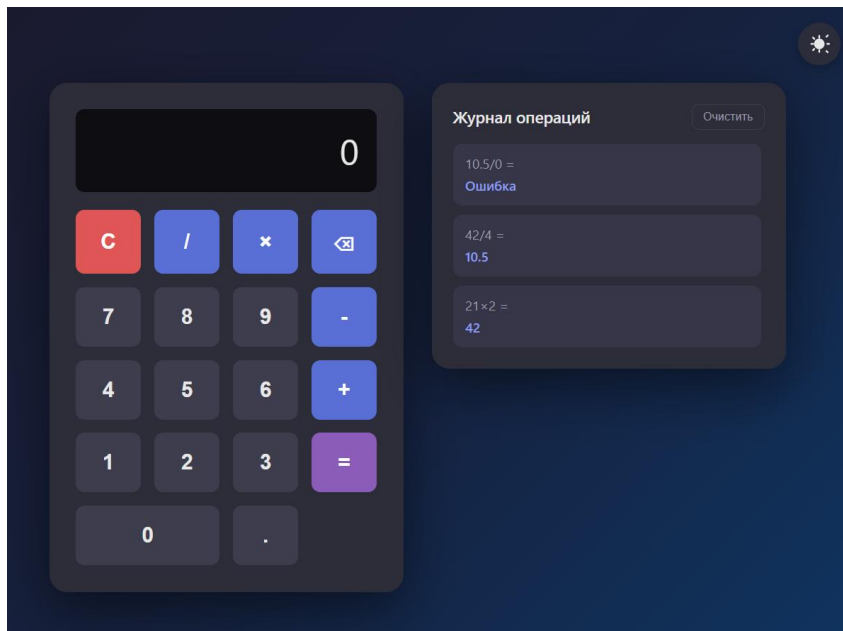
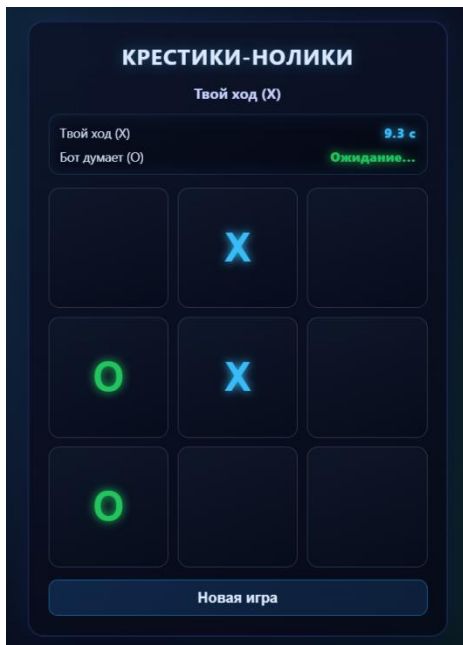
- УК-1 — системный анализ и принятие решений
- УК-2 — управление проектами
- УК-4 — профессиональная коммуникация
- ОПК-2 — разработка программных средств
- ОПК-3 — анализ и структурирование информации
- ОПК-4 — применение научных методов исследований
- ПК-2 — использование современных инструментов разработки
- ПК-3 — проектирование архитектуры информационных систем



Реализация паттернов проектирования в учебных проектах на JavaScript

Крестики-нолики с ботом

MVC, Observer

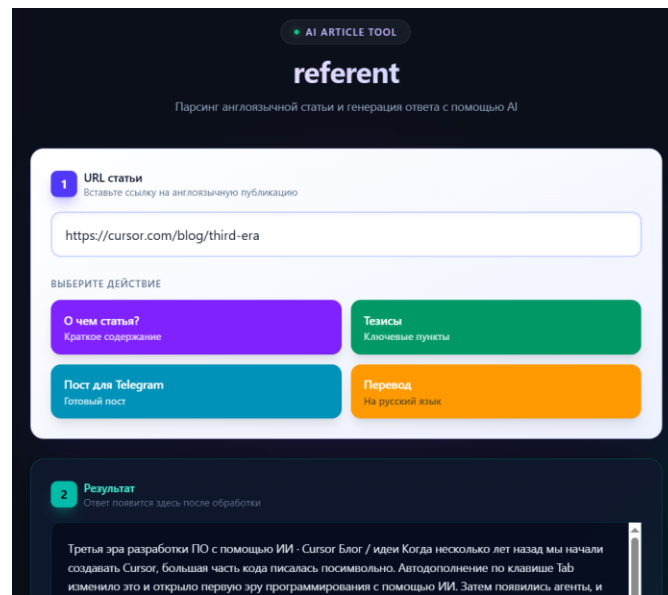


Калькулятор с журналом операций

Module, Factory

«Референт» с ИИ

MVC, Factory и Singleton



Заключение

Выводы

- Паттерны проектирования являются важным инструментом разработки веб-приложений
- Их применение повышает качество архитектуры программного обеспечения
- Использование паттернов упрощает сопровождение и развитие проектов
- Цель учебной практики достигнута в полном объеме
- Полученные результаты могут быть использованы при подготовке выпускной квалификационной работы



Спасибо за внимание!



Студент 1 курса **Трифонов Д.С.** группы 12-25РПм

